LN LIBRARY v1.0 — Guía de Instalación

Cómo instalarla, dónde queda cada cosa, cómo usarla y qué hay de nuevo (edición de octubre de 2026)

Autor: Héctor Fortún Castañón.
Lic. Cibernética-Matemática
Universidad de La Habana

Qué es LN Library

LN («Library New») es una biblioteca para programadores de C#: un conjunto de métodos listos para usar con fechas, horas, validaciones (por ejemplo del número VIN de un vehículo), cadenas de texto, envío de correo y mensajes en pantalla. No es un programa que se abra con doble clic: se añade como referencia a un proyecto de Visual Studio. Cada método está explicado en el manual **«Clase LN v1.0»**; esta guía explica cómo instalarla, dónde queda cada cosa y cómo añadirla a un proyecto.

Requisitos

- Windows 10 o Windows 11.
- Visual Studio 2022 (versión 17.8 o posterior) o Visual Studio 2026, con el SDK de .NET 8 o posterior.
- Un proyecto de Windows con destino `net8.0-windows` o posterior y Windows Forms activado (`<UseWindowsForms>true</UseWindowsForms>`), porque LN usa ventanas de mensaje de Windows Forms.
- Unos 2 MB libres en el disco.

Dónde descargarla

El instalador está disponible en español (`SetupLN-es.msi`), en inglés (`SetupLN-en.msi`) y en una versión multilingüe (`SetupLN-all.msi`). Se descarga desde:

> https://github.com/HectorFortun2024/LN-Library/releases/latest

Cómo instalarla

1. Haga doble clic en el instalador que haya elegido (por ejemplo, `SetupLN-es.msi`).
2. Si aparece la ventana azul **«Windows protegió su PC»**, pulse **«Más información»** y después **«Ejecutar de todas formas»** (el motivo se explica en el recuadro de abajo).
3. Si Windows pregunta **«¿Quiere permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo?»** (Editor: desconocido), pulse **«Sí»**.
4. Siga el asistente: acepte la licencia, deje la carpeta propuesta y pulse **«Instalar»**.
5. Al terminar pulse **«Finalizar»**.

> **¿Por qué sale el aviso de Windows?**
> LN es gratuita y el instalador no lleva firma digital (un certificado de firma de código cuesta dinero cada año). Windows avisa de cualquier programa sin firma que se descarga de Internet, aunque sea seguro. Instálela solo si la ha descargado del enlace oficial de arriba.

Dónde queda cada cosa

Qué	Dónde
Biblioteca	`C:\Program Files (x86)\Hector Fortun\LN Library\LN.dll` (con `LN.deps.json` y `LN.pdb`) También se copia **LN.dll** al Escritorio, para tenerla a mano.
Manuales (PDF)	**Clase LN v1.0.pdf** (español) y **Class LN v1.0.pdf** (inglés) En la carpeta de la biblioteca y en el Escritorio. Menú Inicio › carpeta **LN Library** › Clase LN v1.0 / Class LN v1.0.
Licencia	Se muestra completa durante la instalación (licencia MIT).
Código fuente	https://github.com/HectorFortun2024/LN-Library

Cómo usarla en un proyecto

1. En Visual Studio, abra (o cree) un proyecto de Windows para .NET 8 o posterior, por ejemplo una **Aplicación de Windows Forms**.
2. En el **Explorador de soluciones**, haga clic derecho en **Dependencias › Agregar referencia de proyecto…**, pulse **«Examinar…»** y elija `LN.dll` (de la carpeta de la biblioteca o del Escritorio).
3. Cree un objeto LN y llame a sus métodos:

```
LN.LN ln = new LN.LN();
bool valido = ln.VINCheck("1HGCM82633A004352");
```

Cómo desinstalarla

1. Abra **Configuración › Aplicaciones › Aplicaciones instaladas** (o Panel de control › Programas y características).
2. Busque **LN Library**, pulse **«Desinstalar»** y confirme.

Se borran la biblioteca, los manuales y las copias del Escritorio. Los proyectos que ya usan LN conservan su propia copia de `LN.dll` en su carpeta `bin`.

Novedades de esta edición

- Los métodos que extraen o convierten fechas y horas funcionan ahora con Windows en español (antes daban error en equipos con configuración regional de España o México).
- `VINCheck` comprueba los 17 caracteres del VIN y rechaza las letras I, O y Q (antes fallaba con VIN cortos).

- `FindStr` y `DeleteSTR` buscan el texto tal cual (antes un punto o un paréntesis se interpretaban como expresión regular).
- Los validadores alfabéticos y alfanuméricos ya no aceptan comas; `DeleteChar` borra por caracteres.
- Usa Windows Forms del propio .NET: el instalador ya no copia bibliotecas de Windows.
- Icono nuevo y licencia MIT: LN es gratuita y de código abierto.

Licencia

LN se distribuye con licencia **MIT**: puede usarla, copiarla, modificarla y distribuirla libremente, también en programas comerciales.